

1. Maiz (Zea mays L.)

1.1 Descripcion general

El maiz es una gramínea anual originaria de Mesoamérica y constituye el cultivo más importante de México, con una superficie sembrada superior a 7.5 millones de hectáreas. Se adapta a altitudes desde el nivel del mar hasta 3,000 msnm. Las variedades criollas de la milpa tradicional presentan ciclos vegetativos de 120 a 180 días, mientras que los híbridos comerciales maduran en 90 a 140 días.

1.2 Requerimientos edafoclimaticos

Temperatura óptima: 20-30 °C. El maíz requiere suelos francos a franco-arcillosos con pH entre 5.5 y 7.0 y materia orgánica superior al 2%. La precipitación ideal es de 500-800 mm distribuidos durante el ciclo. Es sensible a heladas y encharcamiento prolongado.

1.3 Fertilizacion recomendada

La siguiente tabla resume las dosis de fertilización por tipo de suelo:

Tipo de suelo	N (kg/ha)	P2O5 (kg/ha)	K2O (kg/ha)	Rendimiento esperado
Franco arenoso	140	60	40	4.5 ton/ha
Franco	120	50	30	5.2 ton/ha
Franco arcilloso	100	40	20	4.8 ton/ha
Arcilloso	90	45	25	3.9 ton/ha
Vertisol	130	55	35	5.0 ton/ha

1.4 Principales plagas y enfermedades

Plaga / Enfermedad	Agente causal	Dano	Control recomendado
Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	Defoliación 30-70%	Bt, Spinosad
Gusano elotero	Helicoverpa zea	Dano en elote 15-40%	Trampas, Bt
Roya comun	Puccinia sorghi	Reducción 10-25%	Variedades resistentes
Carbon de espiga	Sporisorium reilianum	Perdida total espiga	Semilla tratada
Chapulín	Sphenarium spp.	Defoliación variable	Control biológico

2. Frijol (*Phaseolus vulgaris* L.)

2.1 Descripción general

El frijol es la leguminosa de grano más importante en la dieta mexicana, con un consumo per capita de 10.7 kg/año. Se cultivan cerca de 1.8 millones de hectáreas, principalmente en temporal. Las variedades de mata (arbustivas) dominan la producción comercial, mientras que las de guía (trepadoras) se asocian con maíz en la milpa. La fijación biológica de nitrógeno aporta entre 40 y 80 kg N/ha al sistema, beneficiando cultivos subsecuentes.

2.2 Variedades por región

Variedad	Región	Ciclo (días)	Color grano	Rendimiento (kg/ha)
Negro Jamapa	Golfo	85-90	Negro	1,200
Pinto Saltillo	Altiplano Norte	95-100	Pinto	1,800
Flor de Mayo	Altiplano Central	100-110	Rosa claro	1,500
Azufrado Higuera	Noroeste	80-85	Amarillo	2,100
Bayo Madero	Bajío	90-95	Bayo	1,600
Peruano	Sinaloa	75-80	Amarillo claro	2,300

2.3 Fertilización

Dado que el frijol fija nitrógeno, las dosis de N son menores que en cereales. Se recomienda una fertilización base de 30-40 kg N/ha como arrancador, 40-60 kg P₂O₅/ha y 20-30 kg K₂O/ha. La inoculación con *Rhizobium etli* incrementa la fijación en un 25-40% respecto a suelos sin inoculo. En suelos ácidos (pH < 5.5) se recomienda encalado con 1-2 ton/ha de cal dolomita previo a la siembra.

2.4 Plagas del frijol

Plaga	Nombre científico	Etapas críticas	Umbral económico
Conchuela	<i>Epilachna varivestis</i>	Floración	2 adultos/planta
Chicharrita	<i>Empoasca kraemerii</i>	Vegetativo	3 ninfas/hoja
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	Todo el ciclo	5 adultos/hoja
Picudo del ejote	<i>Apion godmani</i>	Fructificación	1 adulto/planta

3. Calabaza (Cucurbita spp.)

3.1 Especies cultivadas en México

México es centro de origen de al menos cuatro especies de calabaza domesticadas: *C. pepo*, *C. moschata*, *C. argyrosperma* y *C. ficifolia*. La calabaza en la milpa cumple funciones de cobertura del suelo, reducción de evapotranspiración (hasta 30%) y supresión de malezas. Las semillas (pepitas) tienen alto valor nutricional con 30% de proteína y 45% de aceite.

Especie	Nombre comun	Uso principal	Altitud (msnm)	Ciclo (días)
<i>C. pepo</i>	Calabacita	Fruto tierno	0-2,500	45-60
<i>C. moschata</i>	Calabaza de Castilla	Fruto maduro, dulce	0-1,800	120-150
<i>C. argyrosperma</i>	Calabaza pipiana	Semilla (pepita)	0-1,500	100-130
<i>C. ficifolia</i>	Chilacayote	Dulce, medicinal	1,500-3,000	150-210

3.2 Nutrición del cultivo

La calabaza requiere suelos ricos en materia orgánica (>3%). Se recomienda aplicar 80-100 kg N/ha, 60-80 kg P₂O₅/ha y 80-100 kg K₂O/ha. La aplicación de composta a razón de 5-10 ton/ha mejora la estructura del suelo y la retención de humedad. El potasio es crítico durante la fructificación para el llenado de fruto y calidad de semilla.

4. Chile (*Capsicum annum* L.)

4.1 Descripción

México es centro de diversidad del género *Capsicum* con más de 64 tipos de chile documentados. La producción nacional supera 3.2 millones de toneladas anuales. Los tipos más cultivados son jalapeño, serrano, habanero, ancho/poblano, guajillo y de árbol.

4.2 Requerimientos nutricionales por tipo de chile

Tipo de chile	N (kg/ha)	P ₂ O ₅ (kg/ha)	K ₂ O (kg/ha)	Rend. (ton/ha)
Jalapeño	180	80	120	25-35
Serrano	160	70	100	15-20
Habanero	200	90	150	30-40
Ancho/Poblano	150	65	90	12-18
Guajillo	140	60	85	8-12
De árbol	130	55	80	6-10

5. Tomate (*Solanum lycopersicum* L.)

5.1 Producción y nutrición

México es el décimo productor mundial de tomate con 3.4 millones de toneladas. El cultivo requiere 200-250 kg N/ha, 100-150 kg P₂O₅/ha y 200-300 kg K₂O/ha para rendimientos comerciales de 60-80 ton/ha en campo abierto y hasta 150 ton/ha en invernadero. El tomate es muy sensible a la salinidad (CE max 2.5 dS/m) y al déficit de calcio, que causa pudrición apical (blossom end rot).

6. Analisis comparativo de nutricion

6.1 Tabla resumen de fertilizacion por cultivo

Cultivo	N (kg/ha)	P2O5 (kg/ha)	K2O (kg/ha)	pH optimo	M.O. min (%)
Maiz	90-140	40-60	20-40	5.5-7.0	2.0
Frijol	30-40	40-60	20-30	5.8-7.0	2.5
Calabaza	80-100	60-80	80-100	6.0-7.5	3.0
Chile	130-200	55-90	80-150	6.0-7.0	2.5
Tomate	200-250	100-150	200-300	5.8-6.8	3.0
Sorgo	100-120	40-50	30-40	5.5-7.5	1.5
Trigo	120-160	50-70	30-50	6.0-7.5	2.0
Arroz	80-120	30-50	30-60	5.0-6.5	2.0

6.2 Interpretacion de analisis de suelo

Parametro	Bajo	Medio	Alto	Unidad
Nitrogeno total	< 0.10	0.10 - 0.15	> 0.15	% peso
Fosforo Olsen	< 10	10 - 20	> 20	mg/kg
Potasio intercambiable	< 150	150 - 300	> 300	mg/kg
Materia organica	< 2.0	2.0 - 4.0	> 4.0	%
pH	< 5.5 (acido)	5.5 - 7.0	> 7.0 (alcalino)	unidades
CE	< 1.0	1.0 - 2.0	> 2.0	dS/m
CIC	< 10	10 - 25	> 25	cmol/kg

6.3 Rotaciones recomendadas

Las rotaciones de cultivo mejoran la fertilidad del suelo y rompen ciclos de plagas. Se recomienda:

- Milpa (maiz-frijol-calabaza) seguida de abono verde (Crotalaria o Mucuna)
- Maiz - Frijol - Avena (cobertura invernal)
- Chile - Maiz - Frijol (ciclo de 3 años)
- Tomate - Maiz - Leguminosa (evitar solanaceas consecutivas)

La inclusion de leguminosas cada 2-3 ciclos aporta 40-80 kg N/ha al sistema y mejora la estructura del suelo.